

Capitolo 5

Logica Proposizionale

5.1 Sintassi della Logica Proposizionale

- La logica proposizionale è una logica a due valori (vero e falso) basata su un insieme di proposizioni e su un insieme di connettivi attraverso i quali è possibile combinare le proposizioni per creare formule arbitrariamente complesse. Per proposizione intendiamo un'affermazione relativa a un singolo fatto di cui può essere stabilita la verità; di conseguenza sono escluse forme interrogative e dubitative così come affermazioni riguardanti il futuro oppure contenenti parti non completamente specificate.
 - I valori di verità sono assimilabili a costanti logiche, le proposizioni sono assimilabili a variabili logiche, i connettivi sono assimilabili a operatori logici e le formule sono assimilabili a espressioni logiche.
 - Gli elementi sintattici di base della logica proposizionale sono i seguenti:
 - Un insieme *Prop* di proposizioni, le quali verranno indicate con le lettere p, q, r .
 - I seguenti connettivi logici unari:
 - * Negazione: $\neg$.
 - I seguenti connettivi logici binari:
 - * Disgiunzione: $\vee$.
 - * Congiunzione: $\wedge$.
 - * Implicazione: $\rightarrow$.
 - * Biimplicazione (o coimplicazione o doppia implicazione): $\leftrightarrow$.
 - I simboli ausiliari (e) usati per rendere non ambigua la lettura di formule che hanno più connettivi.
 - I connettivi logici vanno intesi nel seguente modo: $\neg$ corrisponde a “non”, $\vee$ corrisponde a “o” (nel senso inclusivo del “vel” latino), $\wedge$ corrisponde a “e”, $\rightarrow$ corrisponde a “se ... allora ...”, $\leftrightarrow$ corrisponde a “se e solo se”.
 - L'insieme *FBF* delle formule ben formate della logica proposizionale può essere definito come il più piccolo insieme che include *Prop* ed è chiuso rispetto a $\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$. Alternativamente, esso può essere definito come il più piccolo linguaggio su $Prop \cup \{\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow, (,)\}$ tale che:
 - $Prop \subseteq FBF$.
 - $(\neg\phi) \in FBF$ per ogni $\phi \in FBF$.
 - $(\phi_1 \vee \phi_2) \in FBF$ per ogni $\phi_1, \phi_2 \in FBF$.
 - $(\phi_1 \wedge \phi_2) \in FBF$ per ogni $\phi_1, \phi_2 \in FBF$.
 - $(\phi_1 \rightarrow \phi_2) \in FBF$ per ogni $\phi_1, \phi_2 \in FBF$.
 - $(\phi_1 \leftrightarrow \phi_2) \in FBF$ per ogni $\phi_1, \phi_2 \in FBF$.
- Pertanto la sintassi è $\phi ::= p \mid (\neg\phi) \mid (\phi \vee \phi) \mid (\phi \wedge \phi) \mid (\phi \rightarrow \phi) \mid (\phi \leftrightarrow \phi)$.
- Esempio: le formule $(p \wedge \vee q)$ e $\neg r$ non sono ben formate, mentre $(p \wedge q)$ e $(\neg r)$ lo sono.

- Teorema: Sia FBF' un linguaggio su $Prop \cup \{\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow, (,)\}$ definito ponendo $FBF' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} FBF_n$ dove:

$$FBF_n = \begin{cases} Prop & \text{se } n = 0 \\ FBF_{n-1} \cup \{(\neg\phi) \mid \phi \in FBF_{n-1}\} \cup \\ \quad \{(\phi_1 \vee \phi_2) \mid \phi_1, \phi_2 \in FBF_{n-1}\} \cup \\ \quad \{(\phi_1 \wedge \phi_2) \mid \phi_1, \phi_2 \in FBF_{n-1}\} \cup \\ \quad \{(\phi_1 \rightarrow \phi_2) \mid \phi_1, \phi_2 \in FBF_{n-1}\} \cup \\ \quad \{(\phi_1 \leftrightarrow \phi_2) \mid \phi_1, \phi_2 \in FBF_{n-1}\} & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

Allora $FBF' = FBF$, cioè FBF ammette un'ulteriore caratterizzazione basata sulla massima profondità di annidamento dei connettivi che compaiono nelle sue formule.

- Dimostrazione: Poiché FBF' include $Prop$ ed è chiuso rispetto a $\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$ (a tal fine è essenziale che FBF_{n-1} faccia parte di FBF_n come si vede per i connettivi binari), dalla minimalità di FBF come insieme che include $Prop$ ed è chiuso rispetto a quegli operatori ricaviamo che $FBF \subseteq FBF'$.

Sia $\phi \in FBF'$. Dalla definizione di FBF' segue che $\phi \in FBF_n$ per qualche $n \in \mathbb{N}$. Proviamo che da ciò segue che $\phi \in FBF$ procedendo per induzione su n :

- Sia $n = 0$. In questo caso $\phi \in Prop$ e quindi $\phi \in FBF$.
- Dato un arbitrario $n \in \mathbb{N}$, supponiamo che per ogni formula $\phi \in FBF_n$ risulti $\phi \in FBF$ e consideriamo una qualsiasi formula $\phi' \in FBF_{n+1}$:
 - * Se $\phi' \in FBF_n$ allora $\phi' \in FBF$ per ipotesi induttiva.
 - * Se $\phi' \notin FBF_n$ allora ϕ' è della forma $(\neg\phi'')$ con $\phi'' \in FBF_n$ oppure della forma $(\phi'_1 \vee \phi'_2)$, $(\phi'_1 \wedge \phi'_2)$, $(\phi'_1 \rightarrow \phi'_2)$ o $(\phi'_1 \leftrightarrow \phi'_2)$ con $\phi'_1, \phi'_2 \in FBF_n$. Dall'ipotesi induttiva segue che $\phi'' \in FBF$ nel caso della negazione e $\phi'_1, \phi'_2 \in FBF$ nel caso dei connettivi binari. Dalla chiusura di FBF rispetto a tutti connettivi logici segue che $\phi' \in FBF$.

Di conseguenza $FBF_n \subseteq FBF$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e quindi $FBF' \subseteq FBF$. In conclusione $FBF' = FBF$.

- **Date due formule $\phi, \gamma \in FBF$, diciamo che γ è una sottoformula di ϕ sse γ compare in ϕ .** Più precisamente, l'insieme $sf(\phi)$ delle sottoformule di ϕ è definito per induzione sulla struttura sintattica di ϕ come segue:

$$sf(\phi) = \{\phi\} \cup \begin{cases} \emptyset & \text{se } \phi \in Prop \\ sf(\phi') & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\neg\phi') \\ sf(\phi'_1) \cup sf(\phi'_2) & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\phi'_1 \vee \phi'_2), (\phi'_1 \wedge \phi'_2), (\phi'_1 \rightarrow \phi'_2) \text{ o } (\phi'_1 \leftrightarrow \phi'_2) \end{cases}$$

- Data una formula $\phi \in FBF$, diciamo che essa è:
 - **Atomica sse è una proposizione appartenente a $Prop$.**
 - **Composta** con connettivo primario $\neg$ e sottoformula immediata ϕ' sse è della forma $(\neg\phi')$.
 - Composta con connettivo primario $\vee$ e sottoformule immediate ϕ'_1, ϕ'_2 sse è della forma $(\phi'_1 \vee \phi'_2)$.
 - Composta con connettivo primario $\wedge$ e sottoformule immediate ϕ'_1, ϕ'_2 sse è della forma $(\phi'_1 \wedge \phi'_2)$.
 - Composta con connettivo primario $\rightarrow$ e sottoformule immediate ϕ'_1, ϕ'_2 sse è della forma $(\phi'_1 \rightarrow \phi'_2)$.
 - Composta con connettivo primario $\leftrightarrow$ e sottoformule immediate ϕ'_1, ϕ'_2 sse è della forma $(\phi'_1 \leftrightarrow \phi'_2)$.
- L'individuazione del connettivo primario e delle sue sottoformule immediate è la chiave per ricavare tutte le sottoformule di una formula data.
- Esempio: la formula ben formata ϕ data da $((\neg p) \wedge (q \vee p)) \rightarrow r$ ha $\rightarrow$ come connettivo primario, $((\neg p) \wedge (q \vee p))$ ed r come sottoformule immediate e poi $sf(\phi) = \{\phi, ((\neg p) \wedge (q \vee p)), r, (\neg p), (q \vee p), p, q\}$ come insieme di sottoformule.

- **Teorema (di leggibilità univoca):** Le formule ben formate non sono ambigue, cioè esiste un unico modo di leggere ogni $\phi \in FBF$.
- **Dimostrazione:** Segue dal fatto che, grazie all'uso sistematico delle parentesi, tutte le formule composte hanno un unico connettivo primario.
- L'uso sistematico delle parentesi può essere evitato introducendo delle regole di precedenza e associatività per i connettivi logici. È consuetudine assumere che $\neg$ abbia precedenza su $\wedge$, che $\wedge$ abbia precedenza su $\vee$, che $\vee$ abbia precedenza su $\rightarrow$, che $\rightarrow$ abbia precedenza su $\leftrightarrow$ e che tutti questi connettivi logici siano associativi da sinistra a eccezione di $\neg$, che è associativo da destra.
- Il principio di induzione per $\mathbb{N}$ può essere riformulato per FBF sulla base della struttura sintattica delle formule considerando i loro connettivi primari e le rispettive sottoformule immediate.
- **Teorema (principio di induzione strutturale):** Sia $\mathcal{Q}$ una proprietà definita su FBF . Se:
 1. $\mathcal{Q}$ è soddisfatta da ogni formula atomica di FBF ;
 2. per ogni $\phi \in FBF$, $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ implica $\mathcal{Q}$ soddisfatta da $(\neg\phi)$;
 3. per ogni $\phi_1, \phi_2 \in FBF$, $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ_1 e $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ_2 implicano $\mathcal{Q}$ soddisfatta da $(\phi_1 \vee \phi_2)$;
 4. per ogni $\phi_1, \phi_2 \in FBF$, $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ_1 e $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ_2 implicano $\mathcal{Q}$ soddisfatta da $(\phi_1 \wedge \phi_2)$;
 5. per ogni $\phi_1, \phi_2 \in FBF$, $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ_1 e $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ_2 implicano $\mathcal{Q}$ soddisfatta da $(\phi_1 \rightarrow \phi_2)$;
 6. per ogni $\phi_1, \phi_2 \in FBF$, $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ_1 e $\mathcal{Q}$ soddisfatta da ϕ_2 implicano $\mathcal{Q}$ soddisfatta da $(\phi_1 \leftrightarrow \phi_2)$;
 allora $\mathcal{Q}$ è soddisfatta da ogni $\phi \in FBF$.
- **Dimostrazione:** Sia Φ l'insieme delle formule che soddisfano $\mathcal{Q}$. Ovviamente $\Phi \subseteq FBF$. D'altro canto Φ soddisfa le condizioni della definizione di FBF e quindi $FBF \subseteq \Phi$ per la minimalità di FBF come insieme che include *Prop* ed è chiuso rispetto a tutti i connettivi. In conclusione $\Phi = FBF$.

5.2 Semantica e Intrattabilità della Logica Proposizionale

- Stabilita la sintassi della logica proposizionale, cioè la forma delle sue formule, è necessario definirne la semantica, cioè il significato delle sue formule, in termini di valori di verità. Osservato che **il valore di verità di una formula non è un concetto assoluto ma dipende dai valori di verità delle proposizioni presenti in quella formula**, descriviamo informalmente il significato dei connettivi logici come segue:
 - $(\neg\phi)$ è vera se ϕ è falsa, mentre è falsa se ϕ è vera.
 - $(\phi_1 \vee \phi_2)$ è vera se almeno una tra ϕ_1 e ϕ_2 è vera, altrimenti è falsa.
 - $(\phi_1 \wedge \phi_2)$ è vera se ϕ_1 e ϕ_2 sono entrambe vere, altrimenti è falsa.
 - $(\phi_1 \rightarrow \phi_2)$ è vera se ϕ_1 e ϕ_2 sono entrambe vere o entrambe false oppure ϕ_2 è vera e ϕ_1 è falsa, altrimenti è falsa. In altri termini, essa è vera se ϕ_1 è falsa oppure ϕ_2 è vera, altrimenti è falsa.
 - $(\phi_1 \leftrightarrow \phi_2)$ è vera se $(\phi_1 \rightarrow \phi_2)$ e $(\phi_2 \rightarrow \phi_1)$ sono entrambe vere, altrimenti è falsa. In altri termini, essa è vera se ϕ_1 e ϕ_2 sono entrambe vere o entrambe false, altrimenti è falsa.
- Al fine di comprendere meglio il significato del connettivo di implicazione, consideriamo la seguente affermazione condizionale: se domani c'è il sole, allora andremo al mare. Chi la pronuncia è un bugiardo – e quindi l'affermazione complessiva è falsa – solo nel caso in cui domani ci sia il sole e non si vada al mare. Qualora domani non ci sia il sole, la decisione di andare al mare oppure no non inficia la verità dell'intera affermazione (ex falso sequitur quodlibet). Il significato intuitivo delle affermazioni condizionali nel linguaggio naturale ci induce a leggere $(\phi_1 \rightarrow \phi_2)$ come il fatto che da ϕ_1 siamo in grado di concludere ϕ_2 mediante un qualche ragionamento logico. Questo non è corretto perché $\rightarrow$ è semplicemente un simbolo appartenente al linguaggio della logica proposizionale, mentre i meccanismi di inferenza appartengono ai sistemi deduttivi e quindi si collocano a un livello metalinguistico.

- Per attribuire un valore di verità a ogni proposizione, è necessaria una funzione da $Prop$ a $\{\text{vero}, \text{falso}\}$. Equivalentemente, chiamiamo assegnamento di verità ciascun elemento A di 2^{Prop} , intendendo che una proposizione p è vera sse $p \in A$. Il valore di verità di una formula ben formata può quindi variare a seconda di quanto stabilito dallo specifico assegnamento di verità utilizzato per le proposizioni presenti nella formula stessa.
- La semantica della logica proposizionale viene formalizzata attraverso la relazione di soddisfacimento (o relazione di verità) $\models$ definita come il più piccolo sottoinsieme di $2^{Prop} \times FBF$ tale che:
 - $A \models p$ se $p \in A$.
 - $A \models (\neg\phi)$ se $A \not\models \phi$.
 - $A \models (\phi_1 \vee \phi_2)$ se $A \models \phi_1$ o $A \models \phi_2$.
 - $A \models (\phi_1 \wedge \phi_2)$ se $A \models \phi_1$ e $A \models \phi_2$.
 - $A \models (\phi_1 \rightarrow \phi_2)$ se $A \not\models \phi_1$ oppure $A \models \phi_2$.
 - $A \models (\phi_1 \leftrightarrow \phi_2)$ se $A \models \phi_1$ e $A \models \phi_2$, oppure $A \not\models \phi_1$ e $A \not\models \phi_2$.

Quando $A \models \phi$ diciamo che A soddisfa ϕ oppure che A è un modello di ϕ .

- Esempi:
 - $\{p\} \models (p \vee q)$.
 - $\{p\} \not\models (p \wedge q)$.
 - $\{p, q\} \not\models ((p \rightarrow q) \rightarrow r)$.
 - $\emptyset \models (p \leftrightarrow q)$.
- Un modo alternativo di definire la semantica della logica proposizionale si basa sulle tabelle di verità. Potremmo chiamarlo la visione dell'ingegnere elettronico in quanto ogni formula ben formata viene vista come un circuito in cui le proposizioni sono i fili in ingresso, i connettivi logici sono le porte e gli assegnamenti di verità determinano il voltaggio lungo ogni filo di ingresso. Questa visione è interessante perché consente di evidenziare delle analogie tra connettivi logici e operazioni e relazioni aritmetiche.
- Indicato con 1 il valore di verità vero e con 0 il valore di verità falso, dato un assegnamento di verità $A \in 2^{Prop}$ definiamo una funzione di interpretazione $\mathcal{I}_A : FBF \rightarrow \{0, 1\}$ coerente con A – cioè tale che, per ogni $p \in Prop$, $\mathcal{I}_A(p) = 1$ sse $p \in A$ – per induzione sulla struttura sintattica delle formule ben formate attraverso la seguente tabella di verità del connettivo logico $\neg$:

$\mathcal{I}_A(\phi)$	$\mathcal{I}_A(\neg\phi)$
1	0
0	1

e le seguenti tabelle di verità dei connettivi logici binari:

$\mathcal{I}_A(\phi_1)$	$\mathcal{I}_A(\phi_2)$	$\mathcal{I}_A(\phi_1 \vee \phi_2)$	$\mathcal{I}_A(\phi_1 \wedge \phi_2)$	$\mathcal{I}_A(\phi_1 \rightarrow \phi_2)$	$\mathcal{I}_A(\phi_1 \leftrightarrow \phi_2)$
1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0
0	0	0	0	1	1

- Osserviamo che per ogni $\phi, \phi_1, \phi_2 \in FBF$ vale che:
 - $\mathcal{I}_A(\neg\phi) = 1 - \mathcal{I}_A(\phi)$.
 - $\mathcal{I}_A(\phi_1 \vee \phi_2) = \max(\mathcal{I}_A(\phi_1), \mathcal{I}_A(\phi_2)) = \min(\mathcal{I}_A(\phi_1) + \mathcal{I}_A(\phi_2), 1)$.
 - $\mathcal{I}_A(\phi_1 \wedge \phi_2) = \min(\mathcal{I}_A(\phi_1), \mathcal{I}_A(\phi_2)) = \mathcal{I}_A(\phi_1) \cdot \mathcal{I}_A(\phi_2)$.
 - $\mathcal{I}_A(\phi_1 \rightarrow \phi_2) = 1$ sse $\mathcal{I}_A(\phi_1) \leq \mathcal{I}_A(\phi_2)$.
 - $\mathcal{I}_A(\phi_1 \leftrightarrow \phi_2) = 1$ sse $\mathcal{I}_A(\phi_1) = \mathcal{I}_A(\phi_2)$.

- Teorema: Per ogni $\phi \in FBF$ e $A \in 2^{Prop}$ risulta $\mathcal{I}_A(\phi) = 1$ sse $A \models \phi$.
- Dimostrazione: Procediamo per induzione sulla struttura sintattica di ϕ :
 - Se $\phi \in Prop$ allora $\mathcal{I}_A(\phi) = 1$ sse $\phi \in A$ sfruttando la coerenza di $\mathcal{I}_A$ con A , cioè sse $A \models \phi$.
 - Sia ϕ della forma $(\neg\phi')$ e supponiamo che $\mathcal{I}_A(\phi') = 1$ sse $A \models \phi'$. Allora $\mathcal{I}_A(\phi) = 1$ sse $1 - \mathcal{I}_A(\phi') = 1$ sse $\mathcal{I}_A(\phi') = 0$, cioè sse $A \not\models \phi'$ sfruttando l'ipotesi induttiva. Di conseguenza $\mathcal{I}_A(\phi) = 1$ sse $A \models \phi$.
 - Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \vee \phi'_2)$ e supponiamo che $\mathcal{I}_A(\phi'_i) = 1$ sse $A \models \phi'_i$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora $\mathcal{I}_A(\phi) = 1$ sse $\mathcal{I}_A(\phi'_1) = 1$ o $\mathcal{I}_A(\phi'_2) = 1$, cioè sse $A \models \phi'_1$ o $A \models \phi'_2$ sfruttando l'ipotesi induttiva. Di conseguenza $\mathcal{I}_A(\phi) = 1$ sse $A \models \phi$.
 - Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \wedge \phi'_2)$ e supponiamo che $\mathcal{I}_A(\phi'_i) = 1$ sse $A \models \phi'_i$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora $\mathcal{I}_A(\phi) = 1$ sse $\mathcal{I}_A(\phi'_1) = 1$ e $\mathcal{I}_A(\phi'_2) = 1$, cioè sse $A \models \phi'_1$ e $A \models \phi'_2$ sfruttando l'ipotesi induttiva. Di conseguenza $\mathcal{I}_A(\phi) = 1$ sse $A \models \phi$.
 - Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \rightarrow \phi'_2)$ e supponiamo che $\mathcal{I}_A(\phi'_i) = 1$ sse $A \models \phi'_i$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora $\mathcal{I}_A(\phi) = 1$ sse $\mathcal{I}_A(\phi'_1) = 0$ oppure $\mathcal{I}_A(\phi'_2) = 1$, cioè sse $A \not\models \phi'_1$ oppure $A \models \phi'_2$ sfruttando l'ipotesi induttiva. Di conseguenza $\mathcal{I}_A(\phi) = 1$ sse $A \models \phi$.
 - Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \leftrightarrow \phi'_2)$ e supponiamo che $\mathcal{I}_A(\phi'_i) = 1$ sse $A \models \phi'_i$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora $\mathcal{I}_A(\phi) = 1$ sse $\mathcal{I}_A(\phi'_1) = 1$ e $\mathcal{I}_A(\phi'_2) = 1$ oppure $\mathcal{I}_A(\phi'_1) = 0$ e $\mathcal{I}_A(\phi'_2) = 0$, cioè sse $A \models \phi'_1$ e $A \models \phi'_2$ oppure $A \not\models \phi'_1$ e $A \not\models \phi'_2$ sfruttando l'ipotesi induttiva. Di conseguenza $\mathcal{I}_A(\phi) = 1$ sse $A \models \phi$.
- Un altro modo alternativo di definire la semantica della logica proorzionale si basa sull'individuazione di tutti i possibili modelli per ogni formula ben formata. Potremmo chiamarlo la visione dell'ingegnere del software in quanto questi è interessato a descrivere tutti i possibili scenari in cui il sistema software che ha sviluppato funziona correttamente. Questa visione è interessante perché consente di evidenziare delle analogie tra connettivi logici e operazioni insiemistiche.
- La funzione **modelli** : $FBF \rightarrow 2^{2^{Prop}}$ è definita per induzione sulla struttura sintattica delle formule ben formate come segue (dove il complementare è preso rispetto a 2^{Prop}):
 - $modelli(p) = \{A \in 2^{Prop} \mid p \in A\}$.
 - $modelli(\neg\phi) = \mathcal{C}(modelli(\phi))$.
 - $modelli(\phi_1 \vee \phi_2) = modelli(\phi_1) \cup modelli(\phi_2)$.
 - $modelli(\phi_1 \wedge \phi_2) = modelli(\phi_1) \cap modelli(\phi_2)$.
 - $modelli(\phi_1 \rightarrow \phi_2) = \mathcal{C}(modelli(\phi_1)) \cup modelli(\phi_2)$.
 - $modelli(\phi_1 \leftrightarrow \phi_2) = (modelli(\phi_1) \cap modelli(\phi_2)) \cup (\mathcal{C}(modelli(\phi_1)) \cap \mathcal{C}(modelli(\phi_2)))$.
- Teorema: Per ogni $\phi \in FBF$ e $A \in 2^{Prop}$ risulta $A \in modelli(\phi)$ sse $A \models \phi$.
- Dimostrazione: Procediamo per induzione sulla struttura sintattica di ϕ :
 - Se $\phi \in Prop$ allora $A \in modelli(\phi)$ sse $\phi \in A$, cioè sse $A \models \phi$.
 - Sia ϕ della forma $(\neg\phi')$ e supponiamo che $A \in modelli(\phi')$ sse $A \models \phi'$. Allora $A \in modelli(\phi) = 2^{Prop} \setminus modelli(\phi')$ sse $A \not\models \phi'$ sfruttando l'ipotesi induttiva. Di conseguenza $A \in modelli(\phi)$ sse $A \models \phi$.
 - Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \vee \phi'_2)$ e supponiamo che $A \in modelli(\phi'_i)$ sse $A \models \phi'_i$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora $A \in modelli(\phi)$ sse $A \in modelli(\phi'_1)$ o $A \in modelli(\phi'_2)$, cioè sse $A \models \phi'_1$ o $A \models \phi'_2$ sfruttando l'ipotesi induttiva. Di conseguenza $A \in modelli(\phi)$ sse $A \models \phi$.
 - Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \wedge \phi'_2)$ e supponiamo che $A \in modelli(\phi'_i)$ sse $A \models \phi'_i$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora $A \in modelli(\phi)$ sse $A \in modelli(\phi'_1)$ e $A \in modelli(\phi'_2)$, cioè sse $A \models \phi'_1$ e $A \models \phi'_2$ sfruttando l'ipotesi induttiva. Di conseguenza $A \in modelli(\phi)$ sse $A \models \phi$.
 - Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \rightarrow \phi'_2)$ e supponiamo che $A \in modelli(\phi'_i)$ sse $A \models \phi'_i$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora $A \in modelli(\phi)$ sse $A \in 2^{Prop} \setminus modelli(\phi'_1)$ oppure $A \in modelli(\phi'_2)$, cioè sse $A \not\models \phi'_1$ oppure $A \models \phi'_2$ sfruttando l'ipotesi induttiva. Di conseguenza $A \in modelli(\phi)$ sse $A \models \phi$.
 - Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \leftrightarrow \phi'_2)$ e supponiamo che $A \in modelli(\phi'_i)$ sse $A \models \phi'_i$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora $A \in modelli(\phi)$ sse $A \in modelli(\phi'_1)$ e $A \in modelli(\phi'_2)$ oppure $A \in 2^{Prop} \setminus modelli(\phi'_1)$ e $A \in 2^{Prop} \setminus modelli(\phi'_2)$, cioè sse $A \models \phi'_1$ e $A \models \phi'_2$ oppure $A \not\models \phi'_1$ e $A \not\models \phi'_2$ sfruttando l'ipotesi induttiva. Di conseguenza $A \in modelli(\phi)$ sse $A \models \phi$.

- Data una formula $\phi \in FBF$, il suo valore di verità non dipende da ciò che non sta nell'insieme $sfa(\phi)$ delle sue sottoformule atomiche, il quale è definito per induzione sulla struttura sintattica di ϕ come segue:

$$sfa(\phi) = \begin{cases} \{\phi\} & \text{se } \phi \in Prop \\ sfa(\phi') & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\neg\phi') \\ sfa(\phi'_1) \cup sfa(\phi'_2) & \text{se } \phi \text{ è della forma } (\phi'_1 \vee \phi'_2), (\phi'_1 \wedge \phi'_2), (\phi'_1 \rightarrow \phi'_2) \text{ o } (\phi'_1 \leftrightarrow \phi'_2) \end{cases}$$

- Teorema: Siano $\phi \in FBF$ e $A_1, A_2 \in 2^{Prop}$. Se per ogni $p \in sfa(\phi)$ risulta che $p \in A_1$ sse $p \in A_2$, allora $A_1 \models \phi$ sse $A_2 \models \phi$.

- Dimostrazione: Procediamo per induzione sulla struttura sintattica di ϕ :

- Se $\phi \in Prop$ allora $\phi \in sfa(\phi)$ e quindi $\phi \in A_1$ sse $\phi \in A_2$. Perciò $A_1 \models \phi$ sse $A_2 \models \phi$.
- Sia ϕ della forma $(\neg\phi')$ e supponiamo che $A_1 \models \phi'$ sse $A_2 \models \phi'$. Allora $A_1 \models \phi$ sse $A_1 \not\models \phi'$, cioè sse $A_2 \not\models \phi'$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè sse $A_2 \models \phi$.
- Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \vee \phi'_2)$ e supponiamo che $A_1 \models \phi'_i$ sse $A_2 \models \phi'_i$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora $A_1 \models \phi$ sse $A_1 \models \phi'_1$ o $A_1 \models \phi'_2$, cioè sse $A_2 \models \phi'_1$ o $A_2 \models \phi'_2$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè sse $A_2 \models \phi$.
- Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \wedge \phi'_2)$ e supponiamo che $A_1 \models \phi'_i$ sse $A_2 \models \phi'_i$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora $A_1 \models \phi$ sse $A_1 \models \phi'_1$ e $A_1 \models \phi'_2$, cioè sse $A_2 \models \phi'_1$ e $A_2 \models \phi'_2$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè sse $A_2 \models \phi$.
- Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \rightarrow \phi'_2)$ e supponiamo che $A_1 \models \phi'_i$ sse $A_2 \models \phi'_i$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora $A_1 \models \phi$ sse $A_1 \not\models \phi'_1$ oppure $A_1 \models \phi'_2$, cioè sse $A_2 \not\models \phi'_1$ e $A_2 \models \phi'_2$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè sse $A_2 \models \phi$.
- Sia ϕ della forma $(\phi'_1 \leftrightarrow \phi'_2)$ e supponiamo che $A_1 \models \phi'_i$ sse $A_2 \models \phi'_i$ per $i \in \{1, 2\}$. Allora $A_1 \models \phi$ sse $A_1 \models \phi'_1$ e $A_1 \models \phi'_2$ oppure $A_1 \not\models \phi'_1$ e $A_1 \not\models \phi'_2$, cioè sse $A_2 \models \phi'_1$ e $A_2 \models \phi'_2$ oppure $A_2 \not\models \phi'_1$ e $A_2 \not\models \phi'_2$ sfruttando l'ipotesi induttiva, cioè sse $A_2 \models \phi$.

- Data una formula $\phi \in FBF$, diciamo che essa è:

- **Soddisfacibile** sse esiste $A \in 2^{Prop}$ tale che $A \models \phi$.
- **Valida**, ovvero una **tautologia**, sse $A \models \phi$ per ogni $A \in 2^{Prop}$.
- **Insoddisfacibile**, ovvero una **contraddizione**, sse $A \not\models \phi$ per ogni $A \in 2^{Prop}$.

- Teorema: Sia $\phi \in FBF$. Allora:

- ϕ è una tautologia sse $(\neg\phi)$ è una contraddizione.
- ϕ non è una tautologia sse $(\neg\phi)$ è soddisfacibile.
- ϕ è soddisfacibile sse ϕ non è una contraddizione.

- Dimostrazione:

- ϕ è una tautologia sse $A \models \phi$ per ogni $A \in 2^{Prop}$, cioè sse $A \not\models (\neg\phi)$ per ogni $A \in 2^{Prop}$, cioè sse $(\neg\phi)$ è una contraddizione.
- ϕ non è una tautologia sse non è vero che $A \models \phi$ per ogni $A \in 2^{Prop}$, cioè sse esiste $A \in 2^{Prop}$ tale che $A \not\models \phi$, cioè sse esiste $A \in 2^{Prop}$ tale che $A \models (\neg\phi)$, cioè sse $(\neg\phi)$ è soddisfacibile.
- ϕ è soddisfacibile sse esiste $A \in 2^{Prop}$ tale che $A \models \phi$, cioè sse non è vero che $A \not\models \phi$ per ogni $A \in 2^{Prop}$, cioè sse ϕ non è una contraddizione.

- Esempi di tautologie e contraddizioni (per semplicità omettiamo la maggior parte delle parentesi):

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$ $\neg p \vee q$ $\neg q \rightarrow \neg p$	$p \vee \neg p$	$q \wedge \neg q$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$
1	1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1

- Dati $\phi \in FBF$ e $A \in 2^{Prop}$, è possibile verificare se $A \models \phi$ impiegando un tempo che cresce linearmente con il numero di occorrenze di proposizioni e connettivi logici in ϕ . L'algoritmo consiste nell'applicare la definizione di $\models$ individuando a ogni passo il connettivo primario e le sue sottoformule immediate.
- Data $\phi \in FBF$, un algoritmo per decidere se ϕ è soddisfacibile, una tautologia o una contraddizione consiste nel costruire la corrispondente tabella di verità e nel verificare se la sua ultima colonna contiene almeno un 1, tutti 1 o tutti 0, rispettivamente. Il tempo di esecuzione di questo algoritmo cresce esponenzialmente al crescere di $|sfa(\phi)|$ perché la tabella di verità ha $2^{|sfa(\phi)|}$ righe, che sono tante quante le interpretazioni coerenti con le classi di assegnamenti di verità che coincidono sull'insieme $sfa(\phi)$. Poiché molti problemi possono essere ricondotti a quello della soddisfacibilità, una delle più grandi questioni aperte nella teoria della complessità computazionale è quella di stabilire se esiste un algoritmo che, diversamente dal precedente, sia in grado di risolvere il problema della soddisfacibilità in tempo polinomiale, così da rendere questo e gli altri problemi computazionalmente trattabili. ■ftplf_11

5.3 Conseguenza ed Equivalenza nella Logica Proposizionale

- Sulla base della semantica della logica proposizionale, possiamo introdurre una nozione d'ordine e una nozione d'equivalenza sull'insieme FBF . La seconda nozione è particolarmente utile per stabilire quando due formule sintatticamente diverse hanno lo stesso valore di verità.
- Dato un insieme di formule $\Phi \in 2^{FBF}$, denotiamo con $modelli(\Phi) = \bigcap_{\phi \in \Phi} modelli(\phi)$ l'insieme degli assegnamenti di verità che soddisfano tutte le formule di Φ . Per $\Phi = \emptyset$, poniamo $modelli(\emptyset) = 2^{Prop}$.
- La relazione di soddisfacimento $\models$ può essere trasformata in una relazione su 2^{FBF} detta relazione di conseguenza logica ponendo $\Phi \models \Gamma$ (o $\Phi \Rightarrow \Gamma$) sse $modelli(\Phi) \subseteq modelli(\Gamma)$ per ogni $\Phi, \Gamma \in 2^{FBF}$. In altri termini, Γ è una conseguenza logica di Φ sse ogni assegnamento di verità che soddisfa tutte le formule di Φ soddisfa anche tutte le formule di Γ .
- Il fatto che Γ sia una conseguenza logica di Φ significa che, qualora ci si trovi in una condizione che soddisfa tutte le formule di Φ , allora anche tutte le formule di Γ sono soddisfatte in quella condizione senza doverlo verificare. In particolare, $\models \Gamma$ significa che tutte le formule di Γ sono delle tautologie perché $modelli(\emptyset) = 2^{Prop} \subseteq modelli(\Gamma)$.
- La relazione di conseguenza logica è riflessiva e transitiva – perché tale è la relazione di inclusione insiemistica – ma non è una relazione d'ordine parziale. Ad esempio $\{(p \rightarrow q)\} \neq \{((\neg p) \vee q)\}$ ma $modelli(\{(p \rightarrow q)\}) = \{A \in 2^{Prop} \mid p \notin A \text{ oppure } q \in A\} = modelli(\{((\neg p) \vee q)\})$. Inoltre la relazione $\models$ (o $\Rightarrow$) è strettamente legata al connettivo $\rightarrow$.
- **Teorema (di conseguenza logica):** Dato $n \in \mathbb{N}$, siano $\Phi = \{\phi_1, \dots, \phi_n\} \in 2^{FBF}$ e $\gamma \in FBF$. Allora $\Phi \models \{\gamma\}$ sse $((\bigwedge_{i=1}^n \phi_i) \rightarrow \gamma)$ è una tautologia, ovvero sse $((\bigwedge_{i=1}^n \phi_i) \wedge (\neg \gamma))$ è una contraddizione.
- **Dimostrazione:** In primo luogo proviamo che da $\Phi \models \{\gamma\}$ segue che $((\bigwedge_{i=1}^n \phi_i) \rightarrow \gamma)$ è una tautologia. Supponiamo che esista $A \in 2^{Prop}$ tale che $A \not\models ((\bigwedge_{i=1}^n \phi_i) \rightarrow \gamma)$. Ciò significa che $A \models (\bigwedge_{i=1}^n \phi_i)$ e $A \not\models \gamma$. Dunque esiste $A \in 2^{Prop}$ tale che $A \in modelli(\Phi)$ e $A \notin modelli(\gamma)$, che contraddice l'ipotesi $\Phi \models \{\gamma\}$. In secondo luogo proviamo che dal fatto che $((\bigwedge_{i=1}^n \phi_i) \rightarrow \gamma)$ sia una tautologia segue che $((\bigwedge_{i=1}^n \phi_i) \wedge (\neg \gamma))$ è una contraddizione. Supponiamo che esista $A \in 2^{Prop}$ tale che $A \models ((\bigwedge_{i=1}^n \phi_i) \wedge (\neg \gamma))$. Ciò significa che $A \models (\bigwedge_{i=1}^n \phi_i)$ e $A \not\models \gamma$. Dunque esiste $A \in 2^{Prop}$ tale che $A \models ((\bigwedge_{i=1}^n \phi_i) \rightarrow \gamma)$, che contraddice l'ipotesi secondo cui $((\bigwedge_{i=1}^n \phi_i) \rightarrow \gamma)$ è una tautologia. In terzo luogo proviamo che dal fatto che $((\bigwedge_{i=1}^n \phi_i) \wedge (\neg \gamma))$ sia una contraddizione segue che $\Phi \models \{\gamma\}$. Supponiamo che esista $A \in 2^{Prop}$ tale che $A \in modelli(\Phi)$ e $A \notin modelli(\gamma)$. Ciò significa che $A \models (\bigwedge_{i=1}^n \phi_i)$ e $A \not\models \gamma$. Dunque esiste $A \in 2^{Prop}$ tale che $A \models ((\bigwedge_{i=1}^n \phi_i) \wedge (\neg \gamma))$, che contraddice l'ipotesi secondo cui $((\bigwedge_{i=1}^n \phi_i) \wedge (\neg \gamma))$ è una contraddizione.
- **Corollario:** Siano $\phi, \gamma \in FBF$. Allora $\{\phi\} \models \{\gamma\}$ sse $\models \{(\phi \rightarrow \gamma)\}$.

- La relazione di equivalenza logica è una relazione su 2^{FBF} definita ponendo $\Phi \equiv \Gamma$ (o $\Phi \leftrightarrow \Gamma$) sse $\Phi \models \Gamma$ e $\Gamma \models \Phi$. In altri termini, Φ e Γ sono logicamente equivalenti sse $\text{modelli}(\Phi) = \text{modelli}(\Gamma)$. Questa relazione è una relazione d'equivalenza, cioè è riflessiva, simmetrica e transitiva. Inoltre la relazione $\equiv$ (o $\leftrightarrow$) è strettamente legata al connettivo $\leftrightarrow$.
- **Teorema (di equivalenza logica):** Dato $n \in \mathbb{N}$, siano $\Phi = \{\phi_1, \dots, \phi_n\} \in 2^{FBF}$ e $\gamma \in FBF$. Allora $\Phi \equiv \{\gamma\}$ sse $((\bigwedge_{i=1}^n \phi_i) \leftrightarrow \gamma)$ è una tautologia.
- Dimostrazione: $\Phi \equiv \{\gamma\}$ sse $\text{modelli}(\Phi) = \text{modelli}(\{\gamma\})$, cioè sse per ogni $A \in 2^{Prop}$ risulta $A \models (\bigwedge_{i=1}^n \phi_i)$ e $A \models \gamma$ oppure $A \not\models (\bigwedge_{i=1}^n \phi_i)$ e $A \not\models \gamma$, cioè sse per ogni $A \in 2^{Prop}$ risulta $A \models ((\bigwedge_{i=1}^n \phi_i) \leftrightarrow \gamma)$, cioè sse $((\bigwedge_{i=1}^n \phi_i) \leftrightarrow \gamma)$ è una tautologia.
- Corollario: Siano $\phi, \gamma \in FBF$. Allora $\{\phi\} \equiv \{\gamma\}$ sse $\models \{(\phi \leftrightarrow \gamma)\}$.
- Il corollario al teorema di equivalenza logica fornisce una caratterizzazione alternativa di $\{\phi\} \equiv \{\gamma\}$ che è utile dal punto di vista computazionale, nel senso che invece di costruire $\text{modelli}(\{\phi\})$ e $\text{modelli}(\{\gamma\})$, che potrebbero essere insiemi infiniti, basta verificare che $(\phi \leftrightarrow \gamma)$ sia una tautologia attraverso la costruzione della sua tabella di verità.
- La relazione di equivalenza logica ristretta a FBF , cioè a insiemi singoletto (che verranno da ora in poi denotati senza parentesi graffe), risulta essere una congruenza rispetto a tutti i connettivi logici. Questo è molto importante perché consente di manipolare composizionalmente le formule. In altri termini, data una formula ben formata, qualora una sua sottoformula venga sostituita con un'altra formula a essa logicamente equivalente, la formula ben formata risultante è logicamente equivalente a quella originaria. Dunque la sostituzione di sottoformule con formule logicamente equivalenti a esse non altera il valore di verità della formula ben formata originaria.
- **Teorema (di sostituzione):** Siano $\phi_1, \phi_2 \in FBF$. Se $\phi_1 \equiv \phi_2$ allora:
 - $(\neg \phi_1) \equiv (\neg \phi_2)$.
 - $(\phi_1 \vee \gamma) \equiv (\phi_2 \vee \gamma)$ e $(\gamma \vee \phi_1) \equiv (\gamma \vee \phi_2)$ per ogni $\gamma \in FBF$.
 - $(\phi_1 \wedge \gamma) \equiv (\phi_2 \wedge \gamma)$ e $(\gamma \wedge \phi_1) \equiv (\gamma \wedge \phi_2)$ per ogni $\gamma \in FBF$.
 - $(\phi_1 \rightarrow \gamma) \equiv (\phi_2 \rightarrow \gamma)$ e $(\gamma \rightarrow \phi_1) \equiv (\gamma \rightarrow \phi_2)$ per ogni $\gamma \in FBF$.
 - $(\phi_1 \leftrightarrow \gamma) \equiv (\phi_2 \leftrightarrow \gamma)$ e $(\gamma \leftrightarrow \phi_1) \equiv (\gamma \leftrightarrow \phi_2)$ per ogni $\gamma \in FBF$.
- Dimostrazione: Siano $\phi_1, \phi_2 \in FBF$ tali che $\phi_1 \equiv \phi_2$ e quindi $\text{modelli}(\phi_1) = \text{modelli}(\phi_2)$:
 - $(\neg \phi_1) \equiv (\neg \phi_2)$ segue da $\text{modelli}(\neg \phi_1) = 2^{Prop} \setminus \text{modelli}(\phi_1) = 2^{Prop} \setminus \text{modelli}(\phi_2) = \text{modelli}(\neg \phi_2)$.
 - $(\phi_1 \vee \gamma) \equiv (\phi_2 \vee \gamma)$ segue da $\text{modelli}(\phi_1 \vee \gamma) = \text{modelli}(\phi_1) \cup \text{modelli}(\gamma) = \text{modelli}(\phi_2) \cup \text{modelli}(\gamma) = \text{modelli}(\phi_2 \vee \gamma)$. La dimostrazione di $(\gamma \vee \phi_1) \equiv (\gamma \vee \phi_2)$ è simile.
 - $(\phi_1 \wedge \gamma) \equiv (\phi_2 \wedge \gamma)$ segue da $\text{modelli}(\phi_1 \wedge \gamma) = \text{modelli}(\phi_1) \cap \text{modelli}(\gamma) = \text{modelli}(\phi_2) \cap \text{modelli}(\gamma) = \text{modelli}(\phi_2 \wedge \gamma)$. La dimostrazione di $(\gamma \wedge \phi_1) \equiv (\gamma \wedge \phi_2)$ è simile.
 - $(\phi_1 \rightarrow \gamma) \equiv (\phi_2 \rightarrow \gamma)$ segue da $\text{modelli}(\phi_1 \rightarrow \gamma) = (2^{Prop} \setminus \text{modelli}(\phi_1)) \cup \text{modelli}(\gamma) = (2^{Prop} \setminus \text{modelli}(\phi_2)) \cup \text{modelli}(\gamma) = \text{modelli}(\phi_2 \rightarrow \gamma)$. La dimostrazione di $(\gamma \rightarrow \phi_1) \equiv (\gamma \rightarrow \phi_2)$ è simile.
 - $(\phi_1 \leftrightarrow \gamma) \equiv (\phi_2 \leftrightarrow \gamma)$ segue da $\text{modelli}(\phi_1 \leftrightarrow \gamma) = (\text{modelli}(\phi_1) \cap \text{modelli}(\gamma)) \cup ((2^{Prop} \setminus \text{modelli}(\phi_1)) \cap (2^{Prop} \setminus \text{modelli}(\gamma))) = (\text{modelli}(\phi_2) \cap \text{modelli}(\gamma)) \cup ((2^{Prop} \setminus \text{modelli}(\phi_2)) \cap (2^{Prop} \setminus \text{modelli}(\gamma))) = \text{modelli}(\phi_2 \leftrightarrow \gamma)$. La dimostrazione di $(\gamma \leftrightarrow \phi_1) \equiv (\gamma \leftrightarrow \phi_2)$ è simile.
- L'equivalenza logica $\equiv$ è un concetto semantico che non va confuso con l'uguaglianza sintattica $=$. Formule ben formate sintatticamente diverse possono essere logicamente equivalenti, come ad esempio $(p \rightarrow q)$, $(\neg p \vee q)$, $(\neg q \rightarrow \neg p)$.

5.4 Proprietà Algebriche dei Connettivi Logici

- Teorema: Siano $\mathbb{O}$ una qualsiasi contraddizione e $\mathbb{I}$ una qualsiasi tautologia. La struttura algebrica $(FBF, \vee, \wedge, \neg, \mathbb{O}, \mathbb{I})$ è un reticolo booleano, cioè soddisfa le seguenti leggi:

- Commutatività:

- * $(\phi \vee \gamma) \equiv (\gamma \vee \phi).$

- * $(\phi \wedge \gamma) \equiv (\gamma \wedge \phi).$

- Associatività:

- * $((\phi \vee \gamma) \vee \delta) \equiv (\phi \vee (\gamma \vee \delta)).$

- * $((\phi \wedge \gamma) \wedge \delta) \equiv (\phi \wedge (\gamma \wedge \delta)).$

- Assorbimento:

- * $(\phi \vee (\phi \wedge \gamma)) \equiv \phi.$

- * $(\phi \wedge (\phi \vee \gamma)) \equiv \phi.$

- Distributività:

- * $(\phi \vee (\gamma \wedge \delta)) \equiv ((\phi \vee \gamma) \wedge (\phi \vee \delta)).$

- * $(\phi \wedge (\gamma \vee \delta)) \equiv ((\phi \wedge \gamma) \vee (\phi \wedge \delta)).$

- Elemento neutro:

- * $(\phi \vee \mathbb{O}) \equiv \phi.$

- * $(\phi \wedge \mathbb{I}) \equiv \phi.$

- Elemento inverso:

- * $(\phi \vee (\neg\phi)) \equiv \mathbb{I}.$

- * $(\phi \wedge (\neg\phi)) \equiv \mathbb{O}.$

- Dimostrazione: In virtù del corollario al teorema di equivalenza logica, per ogni legge è sufficiente verificare che la biimplicazione tra la formula di sinistra e la formula di destra è una tautologia costruendo la corrispondente tabella di verità e controllando che la sua ultima colonna contiene tutti 1.

- Teorema: La struttura algebrica $(FBF, \vee, \wedge, \neg, \mathbb{O}, \mathbb{I})$ possiede inoltre le seguenti proprietà derivate:

- Elemento assorbente:

- * $(\phi \vee \mathbb{I}) \equiv \mathbb{I}.$

- * $(\phi \wedge \mathbb{O}) \equiv \mathbb{O}.$

- Idempotenza:

- * $(\phi \vee \phi) \equiv \phi.$

- * $(\phi \wedge \phi) \equiv \phi.$

- Doppia inversione:

- * $(\neg(\neg\phi)) \equiv \phi.$

- Leggi di De Morgan:

- * $(\neg(\phi \vee \gamma)) \equiv ((\neg\phi) \wedge (\neg\gamma)).$

- * $(\neg(\phi \wedge \gamma)) \equiv ((\neg\phi) \vee (\neg\gamma)).$

- Dimostrazione: In virtù del corollario al teorema di equivalenza logica, per ogni proprietà è sufficiente verificare che la biimplicazione tra la formula di sinistra e la formula di destra è una tautologia costruendo la corrispondente tabella di verità e controllando che la sua ultima colonna contiene tutti 1.

- Poiché $(\phi_1 \vee \phi_2)$ è falsa sse ϕ_1 e ϕ_2 sono entrambe false mentre $(\phi_1 \wedge \phi_2)$ è vera sse ϕ_1 e ϕ_2 sono entrambe vere, i due connettivi logici binari del reticolo booleano sono operazioni duali, cioè sono derivabili l'uno dall'altro scambiando i ruoli tra vero e falso. Peraltro, applicando la negazione ad ambo i membri delle leggi di De Morgan e sfruttando il teorema di sostituzione, ricaviamo che $(\phi \vee \gamma) \equiv (\neg((\neg\phi) \wedge (\neg\gamma)))$ e $(\phi \wedge \gamma) \equiv (\neg((\neg\phi) \vee (\neg\gamma)))$ grazie alla doppia inversione applicata al membro sulla sinistra.
- In generale, dati un insieme C di connettivi logici e un connettivo logico $\odot \notin C$, diciamo che $\odot$ è semanticamente derivabile da C sse ogni formula ben formata di cui $\odot$ è il connettivo primario è equivalente a una formula ben formata i cui connettivi logici appartengono tutti a C .
- Un insieme C di connettivi logici è funzionalmente completo sse ogni altro possibile connettivo logico è semanticamente derivabile da C . Oltre ai quattro connettivi logici binari, è possibile introdurne altri, stabilire delle leggi di derivabilità e individuare degli insiemi funzionalmente completi.
- Presentiamo le tabelle di verità di tre ulteriori connettivi logici binari chiamati xor $\underline{\vee}$ (“o ... o ...” come l’“aut” latino), nor $\downarrow$ (“né ... né ...”) e nand $\uparrow$ (“... o ... ma non entrambi”):

$\mathcal{I}_A(\phi_1)$	$\mathcal{I}_A(\phi_2)$	$\mathcal{I}_A(\phi_1 \underline{\vee} \phi_2)$	$\mathcal{I}_A(\phi_1 \downarrow \phi_2)$	$\mathcal{I}_A(\phi_1 \uparrow \phi_2)$
1	1	0	0	0
1	0	1	0	1
0	1	1	0	1
0	0	0	1	1

- Teorema: Valgono le seguenti leggi di derivabilità semantica per i connettivi logici diversi da $\vee, \wedge, \neg$:
 - $(\phi \rightarrow \gamma) \equiv ((\neg\phi) \vee \gamma)$.
 - $(\phi \leftrightarrow \gamma) \equiv ((\phi \rightarrow \gamma) \wedge (\gamma \rightarrow \phi))$.
 - $(\phi \leftrightarrow \gamma) \equiv ((\phi \wedge \gamma) \vee ((\neg\phi) \wedge (\neg\gamma)))$.
 - $(\phi \leftrightarrow \gamma) \equiv (\neg(\phi \underline{\vee} \gamma))$.
 - $(\phi \underline{\vee} \gamma) \equiv (\neg(\phi \leftrightarrow \gamma))$.
 - $(\phi \underline{\vee} \gamma) \equiv ((\phi \wedge (\neg\gamma)) \vee ((\neg\phi) \wedge \gamma))$.
 - $(\phi \downarrow \gamma) \equiv (\neg(\phi \vee \gamma))$.
 - $(\phi \downarrow \gamma) \equiv ((\neg\phi) \wedge (\neg\gamma))$.
 - $(\phi \uparrow \gamma) \equiv (\neg(\phi \wedge \gamma))$.
 - $(\phi \uparrow \gamma) \equiv ((\neg\phi) \vee (\neg\gamma))$.

Inoltre valgono le seguenti leggi di derivabilità semantica per i connettivi logici $\vee, \wedge, \neg$:

- $(\phi \vee \gamma) \equiv (\neg((\neg\phi) \wedge (\neg\gamma)))$.
- $(\phi \vee \gamma) \equiv ((\neg\phi) \rightarrow \gamma)$.
- $(\phi \vee \gamma) \equiv (\neg(\phi \downarrow \gamma)) \equiv ((\phi \downarrow \gamma) \downarrow (\phi \downarrow \gamma))$.
- $(\phi \vee \gamma) \equiv ((\neg\phi) \uparrow (\neg\gamma)) \equiv ((\phi \uparrow \phi) \uparrow (\gamma \uparrow \gamma))$.
- $(\phi \wedge \gamma) \equiv (\neg((\neg\phi) \vee (\neg\gamma)))$.
- $(\phi \wedge \gamma) \equiv (((\phi \rightarrow \mathbb{O}) \rightarrow \mathbb{O}) \rightarrow (\gamma \rightarrow \mathbb{O})) \rightarrow \mathbb{O}$.
- $(\phi \wedge \gamma) \equiv ((\neg\phi) \downarrow (\neg\gamma)) \equiv ((\phi \downarrow \phi) \downarrow (\gamma \downarrow \gamma))$.
- $(\phi \wedge \gamma) \equiv (\neg(\phi \uparrow \gamma)) \equiv ((\phi \uparrow \gamma) \uparrow (\phi \uparrow \gamma))$.
- $(\neg\phi) \equiv (\phi \rightarrow \mathbb{O})$.
- $(\neg\phi) \equiv (\phi \downarrow \phi)$.
- $(\neg\phi) \equiv (\phi \uparrow \phi)$.

- Dimostrazione: In virtù del corollario al teorema di equivalenza logica, per ogni legge è sufficiente verificare che la biimplicazione tra la formula di sinistra e la formula di destra è una tautologia costruendo la corrispondente tabella di verità e controllando che la sua ultima colonna contiene tutti 1.

- Corollario: I seguenti insiemi di connettivi logici sono funzionalmente completi:
 - $\{\vee, \wedge, \neg\}$.
 - $\{\vee, \neg\}$.
 - $\{\wedge, \neg\}$.
 - $\{\downarrow\}$.
 - $\{\uparrow\}$.

5.5 Sistemi Deduttivi per la Logica Proposizionale

- La logica matematica si fonda su un livello linguistico e un livello metalinguistico. Fissata la sintassi, il primo livello è formato da una semantica attraverso cui viene attribuito un valore di verità a ogni formula. Il secondo livello comprende invece meccanismi di ragionamento per stabilire la verità di una formula deducendola da altre formule che sono state poste essere vere o dedotte essere vere, *attraverso pure manipolazioni simboliche*. Qual è il legame tra i due livelli?
- I connettivi logici che danno luogo alla sintassi della logica proposizionale sono funzionalmente completi e concorrono a formare gli enunciati dei teoremi della matematica. Tali teoremi sono di solito espressi nella forma $(\phi \rightarrow \gamma)$ oppure $(\phi \leftrightarrow \gamma)$ e rappresentano delle tautologie, cioè $\phi \Rightarrow \gamma$ oppure $\phi \Leftrightarrow \gamma$.
- Dato un teorema della forma $(\phi \rightarrow \gamma)$, diciamo che:
 - ϕ è condizione sufficiente per γ , nel senso che affinché γ sia vera è sufficiente che ϕ sia vera; se ϕ è falsa non possiamo concludere nulla su γ .
 - γ è condizione necessaria per ϕ , nel senso che – sfruttando la proprietà $(\phi \rightarrow \gamma) \equiv ((\neg\gamma) \rightarrow (\neg\phi))$ – affinché ϕ sia vera è necessario che γ sia vera; se γ è falsa sicuramente anche ϕ è falsa altrimenti il teorema non vale.
- Dato un teorema della forma $(\phi \leftrightarrow \gamma)$, diciamo che γ è condizione necessaria e sufficiente per ϕ , perché basta che una delle due formule sia vera (rispettivamente falsa) per concludere che anche l'altra lo è.
- Per dimostrare un teorema della matematica di solito non si ragiona in termini semantici mediante funzioni di interpretazione basate su tabelle di verità o insiemi di modelli (teoria dei modelli), ma si procede per deduzione mediante l'applicazione di regole di inferenza a risultati che sono già noti (teoria della dimostrazione).
- Un teorema della forma $(\phi \rightarrow \gamma)$ può essere dimostrato:
 - **In modo diretto**, cioè assumendo che ϕ sia vera e cercando di derivare che anche γ è vera; se ϕ fosse falsa allora $(\phi \rightarrow \gamma)$ sarebbe banalmente vera.
 - **In modo indiretto attraverso l'equivalente enunciato contronominale della forma** $((\neg\gamma) \rightarrow (\neg\phi))$, cioè assumendo che $(\neg\gamma)$ sia vera e cercando di derivare che anche $(\neg\phi)$ è vera.
 - Per assurdo, cioè assumendo che ϕ e $(\neg\gamma)$ siano entrambe vere e cercando di derivare una contraddizione; si noti che $(\phi \wedge (\neg\gamma)) \equiv (\neg((\neg\phi) \vee \gamma)) \equiv (\neg(\phi \rightarrow \gamma))$.
- Un teorema della forma $(\phi \leftrightarrow \gamma)$ viene dimostrato derivando che $(\phi \rightarrow \gamma)$ e $(\gamma \rightarrow \phi)$ sono vere, dato che $(\phi \leftrightarrow \gamma) \equiv ((\phi \rightarrow \gamma) \wedge (\gamma \rightarrow \phi))$.
- Esempio: Per dimostrare “se $(p \rightarrow q)$ e $(p \rightarrow (q \rightarrow r))$ allora $(p \rightarrow r)$ ” si può costruire la tabella di verità di $((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow (q \rightarrow r))) \rightarrow (p \rightarrow r)$ e verificare che essa sia una tautologia. Tuttavia, in un testo di matematica troveremmo una dimostrazione come la seguente. Supponiamo che $(p \rightarrow q)$ e $(p \rightarrow (q \rightarrow r))$ siano vere. Concentrandoci su $(p \rightarrow r)$, assumiamo che p sia vera. Poiché p è vera e $(p \rightarrow q)$ è vera, anche q deve essere vera. Poiché p e q sono vere e $(p \rightarrow (q \rightarrow r))$ è vera, anche r deve essere vera. Dunque $(p \rightarrow r)$ è vera. Di conseguenza $((p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow (q \rightarrow r))) \rightarrow (p \rightarrow r)$ è vera.
- Quando si esamina la validità di una formula ben formata, invece di considerare la relazione semantica di conseguenza logica $\models$ propria della teoria dei modelli per stabilire se la formula è una tautologia, si può dunque considerare una relazione sintattica di derivabilità logica $\vdash$ propria della teoria della dimostrazione per stabilire se la formula è un teorema.

- Un sistema deduttivo (o sistema di dimostrazione o sistema formale) è un insieme $\Delta \subseteq FBF^*$ di sequenze non vuote di lunghezza finita di formule ben formate, in cui:

- Ogni sequenza $\phi \in \Delta$ di lunghezza uno è detta assioma ed è rappresentata come segue:

$$\frac{}{\phi}$$

- Ogni sequenza $\phi_1 \dots \phi_k \phi \in \Delta$ con $k \geq 1$ è detta regola di inferenza ed è rappresentata come segue:

$$\frac{\phi_1 \dots \phi_k}{\phi}$$

dove $\phi_1, \dots, \phi_k$ sono le premesse mentre ϕ è la conclusione ottenuta per deduzione dalle premesse.

- Sia $\Delta \subseteq FBF^*$ un sistema deduttivo. Diciamo che $\phi \in FBF$ è un teorema in Δ , scritto $\vdash_{\Delta} \phi$, sse esiste una sequenza non vuota di lunghezza finita di formule ben formate $\gamma_1 \dots \gamma_n \in FBF^*$ tale che:

- Ogni formula γ_i della sequenza:
 - * o è un assioma di Δ , cioè $\gamma_i \in \Delta$;
 - * o è la conclusione di una regola di inferenza di Δ applicata a premesse costituite da alcune delle formule che appartengono a $\{\gamma_1, \dots, \gamma_{i-1}\}$.
- L'ultima formula γ_n della sequenza è ϕ .

In questo caso la sequenza è detta essere una dimostrazione (o prova) di ϕ in Δ . In generale, dato $\Phi \in 2^{FBF}$, scriviamo $\Phi \vdash_{\Delta} \phi$ per indicare che le formule della sequenza possono appartenere a Φ ; diciamo che Φ è una teoria in Δ sse $\Phi \vdash_{\Delta} \phi$ implica $\phi \in \Phi$ per ogni $\phi \in FBF$.

- Dato un sistema deduttivo $\Delta \subseteq FBF^*$, diciamo che esso è:
 - Corretto rispetto alla logica considerata sse per ogni $\phi \in FBF$ da $\vdash_{\Delta} \phi$ segue che $\models \phi$, cioè sono derivabili come teoremi in Δ solo le tautologie della logica considerata.
 - Completo rispetto alla logica considerata sse per ogni $\phi \in FBF$ da $\models \phi$ segue che $\vdash_{\Delta} \phi$, cioè sono derivabili come teoremi in Δ tutte le tautologie della logica considerata.
 - Decidibile sse è possibile stabilire in tempo finito se un'arbitraria formula ben formata della logica considerata è un teorema in Δ oppure no.
- Il sistema deduttivo sviluppato da Gentzen sotto il nome di deduzione naturale si basa sui seguenti tre gruppi di regole di inferenza il cui significato è molto intuitivo:

- Regole elementari che introducono connettivi logici rispetto alle premesse:

$$\frac{p}{(p \vee q)} \quad \frac{q}{(p \vee q)} \quad \frac{p \quad q}{(p \wedge q)}$$

- Regole elementari che eliminano connettivi logici rispetto alle premesse:

$$\frac{(p \wedge q)}{p} \quad \frac{(p \wedge q)}{q} \quad \frac{p \quad (p \rightarrow q)}{q} \quad \frac{(\neg q) \quad (p \rightarrow q)}{(\neg p)} \quad \frac{p \quad (\neg p)}{\mathbb{O}} \quad \frac{\mathbb{O}}{p}$$

La terza regola è detta modus ponens, la quarta regola è detta modus tollens e la sesta regola formalizza il principio secondo cui ex falso sequitur quodlibet.

- Regole condizionali in cui alcune premesse dipendono da ipotesi racchiuse tra parentesi quadre:

$$\frac{[p]r \quad [q]r \quad (p \vee q)}{r} \quad \frac{[p]q}{(p \rightarrow q)} \quad \frac{[p]\mathbb{O}}{(\neg p)} \quad \frac{[(\neg p)]\mathbb{O}}{p}$$

La prima regola esprime il fatto che da $(p \vee q)$ non si possa inferire né p né q singolarmente ma ogni proposizione r valida tanto sotto p quanto sotto q , mentre la quarta regola è detta reductio ad absurdum.

- Graficamente parlando, le dimostrazioni prendono la forma di alberi. Il motivo è che, ogni volta che la conclusione di una regola coincide con la premessa di un'altra, le due regole possono essere composte. Ciò deriva dal principio, detta regola di taglio, secondo cui se da un insieme di ipotesi Φ si deriva p e se da $\Phi \cup \{p\}$ si deriva q , allora la composizione delle due dimostrazioni è una dimostrazione che da Φ si deriva q . In altri termini, per dimostrare un teorema complesso (q) a partire da una serie di ipotesi (Φ), si può cominciare derivando dei lemmi più semplici (p) da quelle stesse ipotesi.
- Esempio: Il seguente albero rappresenta una dimostrazione di $\{(p \wedge q), ((q \wedge p) \rightarrow r)\} \vdash_{\text{DNG}} (r \vee s)$:

$$\begin{array}{c}
 \frac{(p \wedge q)}{q} \quad \frac{(p \wedge q)}{p} \quad ((q \wedge p) \rightarrow r) \\
 \hline
 (q \wedge p) \\
 \hline
 r \\
 \hline
 (r \vee s)
 \end{array}$$

- Teorema: Il sistema di deduzione naturale di Gentzen è corretto e completo rispetto alla logica proposizionale.
- I sistemi deduttivi alla Hilbert accettano come unica regola di inferenza il modus ponens (essendo quella più utile per dimostrare i teoremi della matematica):

$$\frac{p \quad (p \rightarrow q)}{q}$$

e sostituiscono le altre regole della deduzione naturale con opportuni assiomi che contengono l'implicazione come unico connettivo binario (coerentemente con l'adozione del modus ponens).

- Osservato che la seconda regola condizionale della deduzione naturale è derivabile dai seguenti due assiomi:

$$\frac{}{(p \rightarrow (q \rightarrow p))} \quad \frac{}{((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)))}$$

tutte le altre regole di inferenza della deduzione naturale possono essere derivate dai seguenti assiomi in cui le premesse delle regole originarie sono codificate attraverso il connettivo di implicazione:

$$\frac{}{(p \rightarrow (p \vee q))} \quad \frac{}{(q \rightarrow (p \vee q))} \quad \frac{}{(p \rightarrow (q \rightarrow (p \wedge q)))}$$

$$\frac{}{((p \wedge q) \rightarrow p)} \quad \frac{}{((p \wedge q) \rightarrow q)} \quad \frac{}{(p \rightarrow ((\neg p) \rightarrow \mathbb{O}))} \quad \frac{}{(\mathbb{O} \rightarrow p)}$$

$$\frac{}{((p \rightarrow r) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow ((p \vee q) \rightarrow r)))} \quad \frac{}{((p \rightarrow \mathbb{O}) \rightarrow (\neg p))} \quad \frac{}{(((\neg p) \rightarrow \mathbb{O}) \rightarrow p)}$$

- Esempio: Il seguente albero rappresenta una dimostrazione di $\vdash_{\text{H}} (p \rightarrow p)$ in cui utilizziamo soltanto i primi due assiomi riportati sopra, dove il secondo assioma viene usato una sola volta con q sostituito da $(p \rightarrow p)$ ed r sostituito da p mentre il primo assioma viene usato due volte con analoghe sostituzioni:

$$\begin{array}{c}
 \frac{((p \rightarrow ((p \rightarrow p) \rightarrow p)) \rightarrow ((p \rightarrow (p \rightarrow p)) \rightarrow (p \rightarrow p))) \quad (p \rightarrow ((p \rightarrow p) \rightarrow p))}{((p \rightarrow (p \rightarrow p)) \rightarrow (p \rightarrow p))} \quad (p \rightarrow (p \rightarrow p)) \\
 \hline
 (p \rightarrow p)
 \end{array}$$

- Teorema: Il sistema deduttivo alla Hilbert formato dal modus ponens e dai seguenti tre assiomi:

$$\frac{}{(p \rightarrow (q \rightarrow p))} \quad \frac{}{((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)))} \quad \frac{}{(((\neg p) \rightarrow (\neg q)) \rightarrow (q \rightarrow p))}$$

è corretto e completo rispetto alla logica proposizionale, nonché decidibile.

- Notare che i primi due assiomi corrispondono ai tipi dei combinatori K ed S della logica combinatoria (v. Sez. 3.5).
- Corollario: L'insieme di connettivi logici $\{\neg, \rightarrow\}$ è funzionalmente completo per le tautologie.
- La relazione $\vdash_H$ di derivabilità logica nei sistemi deduttivi alla Hilbert è strettamente legata al connettivo $\rightarrow$.
- Teorema (di deduzione): Siano $\Phi \in 2^{FBF}$ finito e $\phi, \gamma \in FBF$. Se $\Phi \cup \{\phi\} \vdash_H \gamma$, allora $\Phi \vdash_H (\phi \rightarrow \gamma)$.
- Nei sistemi deduttivi alla Hilbert è interessante ridurre il numero di assiomi preservando il potere deduttivo. Il minimo sistema deduttivo alla Hilbert è formato dal modus ponens e dal seguente assioma detto assioma di Meredith:

$$\frac{}{((((p \rightarrow q) \rightarrow ((\neg r) \rightarrow (\neg s))) \rightarrow r) \rightarrow t) \rightarrow ((t \rightarrow p) \rightarrow (s \rightarrow p)))}$$

- A essere precisi, nei sistemi deduttivi alla Hilbert gli assiomi sono in realtà schemi di assiomi, nel senso che da ognuno di essi è possibile ottenere un assioma equivalente a quello originario sostituendo tutte le occorrenze di almeno una proposizione con la stessa formula ben formata (come fatto nell'ultimo esempio relativo a $\vdash_H$). Il motivo per cui il nuovo assioma è equivalente a quello originario discende dal teorema di sostituzione. ■ftplf_12